

Clasa 9E · S25

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Ungerea lagărelor cu alunecare. Lubrifianți

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 62–64)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S25 · 3.3.1.3 Ungerea lagărelor cu alunecare. Tipuri de lubrifianți (sursa: p. 56–58)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25**3.3.1.3 Ungerea lagărelor cu alunecare. Tipuri de lubrifianți****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.1. Organe de rezemare: lagăre cu alunecare
Tema	3.3.1.3 Ungerea lagărelor cu alunecare. Tipuri de lubrifianți
Săptămâna / data	S25 · 22 – 26.03.2027
Programul orelor	T: miercuri 24.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 24.03.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 56

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.14. Alegerea lubrifianțului necesar ungerii lagărelor cu alunecare 3.2.15. Ungerea lagărelor cu alunecare 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.9. Asumarea răspunderii pentru prevenirea și reducerea impactului negativ al activității proprii asupra mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Ungerea lagărelor cu alunecare. Lubrifianți”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ungerea: micșorează frecarea și uzura, răcește, protejează, etanșează;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: ulei – vâscozitate ISO VG; unsoare – consistență NLGI, punct de picurare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea lubrifianțului. Ungerea unui lagăr cu gresorul”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: gresorul a fost curățat înainte de cuplarea pompei.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 56 materiale / SDV: mostre de uleiuri și unsoare în recipiente etichetate; fișe tehnice ale lubrifianților (sau pe internet); lagăr cu gresor; pompă de gresat; lavete, recipient pentru deșeuri uleioase; mănuși de nitril; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Ungerea lagărelor cu alunecare. Lubrifianți · manual p. 56

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți de ce și cum se ung lagărele și ce lubrifianți există; la laborator identifici lubrifianții după fișa tehnică, alegi lubrifianțul potrivit și ungi un lagăr cu gresorul.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Ungerea are rolul de a micșora frecarea și uzura, de a evacua căldura, de a proteja împotriva coroziunii și de a etanșa lagărul față de impurități. – Lubrifianții sunt: – - uleiuri (lichide) – minerale (din petrol), sintetice (pentru temperaturi extreme) sau vegetale; proprietatea principală este vâscozitatea (rezistența la curgere), indicată prin clasa ISO VG (32, 46, 68, 100, 150...); cu cât turația este mai mare, cu atât ul... – - unsori consistente – uleiuri îngroșate cu săpunuri de litiu, calciu, sodiu; se caracterizează prin consistență (clasa NLGI 0...3) și punctul de picurare (temperatura la care unsoarea se topește); unsorile cu litiu sunt universale (–20...+120 °C);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ungerea: micșorează frecarea și uzura, răcește, protejează, etanșează. – Ulei – vâscozitate ISO VG; unsoare – consistență NLGI, punct de picurare. – Lubrifianțul și intervalul de ungere se iau din fișa de ungere.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cum alegi vâscozitatea uleiului după turație și sarcină? – Ce este punctul de picurare al unei unsori? – Numește trei sisteme de ungere a lagărelor cu alunecare.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 56); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea lubrifiantului. Ungerea unui lagăr cu gresorul · manual p. 56

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Citești fișele tehnice ale unor lubrifianți, alegi lubrifiantul potrivit pentru trei lagăre date și execuți ungerea cu pompa de gresat.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: mostre de uleiuri și unsoari în recipiente etichetate, fișe tehnice ale lubrifianților (sau pe internet), lagăr cu gresor, pompă de gresat, lavete, recipient pentru deșeuri uleioase.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Examinează mostrele: culoare, consistență, miros; citește eticheta (tip, clasă ISO VG sau NLGI, aditivi). 2) Din fișele tehnice extrage vâscozitatea, punctul de picurare, domeniul de temperatură. 3) Pentru cele trei lagăre descrise de profesor, alege lubrifiantul și justifică. 4) Curăță gresorul, cuplează pompa de gresat și pompează unsoare până când unsoarea proaspătă începe să iasă pe la etanșare; nu exagera. 5) Șterge unsoarea în exces; pune lavetele folosite în recipientul pentru deșeuri uleioase.	Sarcina: Tabelul completat și ungerea executată corect. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Gresorul a fost curățat înainte de cuplarea pompei. ☐ Alegerile respectă regula turație–vâscozitate. ☐ Deșeurile uleioase au fost colectate separat.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 56): Ungerea: micșorează frecarea și uzura, răcește, protejează, / Ulei – vâscozitate ISO VG; unsoare – consistență NLGI, punct de
B – consolidare	1) Cum alegi vâscozitatea uleiului după turație și sarcină? 2) Ce este punctul de picurare al unei unsoari? 3) Numește trei sisteme de ungere a lagărelor cu alunecare.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat și ungerea executată corect.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 56) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

2. Calculează jocul recomandat pentru un fus $\varnothing 80$.
3. De ce bușele sinterizate se numesc autolubrifiante?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Demontarea unui lagăr secționat. Măsurarea jocului

Rezultate ale învățării: A 3.2.11., 3.2.12., 3.2.28. · At 3.3.3., 3.3.8.

Scopul lucrării: Alegi SDV-urile, demontezi un lagăr cu alunecare secționat, identifici elementele constructive și măsoară jocul dintre fus și cuzinet.

Materiale și instrumente

- lagăr cu alunecare secționat cu arbore
- chei fixe, șurubelniță, ciocan de cauciuc
- micrometru de exterior, micrometru de interior sau alezometru cu comparator
- lere, fire de plumb $\varnothing 0,5$ (sau fir de plastic calibrat)
- petrol, lavete, tavă
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Marchează poziția capacului față de corp (poansonare sau vopsea), ca să-l montezi la fel.
2. Slăbește șuruburile capacului în cruce, ridică capacul, așază piesele în ordine pe tavă.
3. Identifică elementele constructive și canalele de ungere; notează starea cuzinetului (zgârieturi, pete de contact, încălzire).
4. Măsoară fusul (micrometru, în două direcții perpendiculare) și alezajul cuzinetului; $\text{joc} = D - d$.
5. Metoda firului de plumb: așază un fir pe fus, montează capacul și strânge; demontează și măsoară grosimea firului strivit = jocul.
6. Compară jocul cu valoarea recomandată și formulează concluzia.

Mărimea	Poziția 1	Poziția 2	Media
d fus (mm)			
D cuzinet (mm)			
joc $D - d$ (mm)			
joc – fir de plumb (mm)			

Sarcina de lucru

Tabelul, schița lagărului cu elementele denumite și concluzia privind jocul.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Capacul a fost marcat înainte de demontare.
- ☐ Jocul măsurat prin cele două metode este apropiat.
- ☐ Concluzia compară cu $0,001 \dots 0,002 \cdot d$.

S25 · 3.3.1.3 Ungerea lagărelor cu alunecare. Tipuri de lubrifianți

Firul săptămânii: La teorie înveți de ce și cum se ung lagărele și ce lubrifianți există; la laborator identifici lubrifianții după fișa tehnică, alegi lubrifiantul potrivit și ungi un lagăr cu gresorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ungerea lagărelor cu alunecare. Lubrifianți

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.14., 3.2.15., 3.2.28. · At 3.3.7.

Ungerea are rolul de a **micșora frecarea și uzura**, de a **evacua căldura**, de a **proteja** împotriva coroziunii și de a **etanșa** lagărul față de impurități.

Lubrifiantii sunt:

- **uleiuri** (lichide) – **minerale** (din petrol), **sintetice** (pentru temperaturi extreme) sau vegetale; proprietatea principală este **vâscozitatea** (rezistența la curgere), indicată prin clasa **ISO VG** (32, 46, 68, 100, 150...): cu cât turația este mai mare, cu atât uleiul trebuie să fie mai fluid; cu cât sarcina este mai mare, cu atât mai vâscos;
- **unsori consistente** – uleiuri îngroșate cu săpunuri de litiu, calciu, sodiu; se caracterizează prin **consistență** (clasa NLGI 0...3) și **punctul de picurare** (temperatura la care unsoarea se topește); unsoarele cu litiu sunt universale (–20...+120 °C);
- **lubrifianti solizi** – grafit, bisulfură de molibden (MoS₂), PTFE – pentru temperaturi mari sau unde uleiul nu poate fi folosit;
- **aditivi** – se adaugă în uleiuri și unsori: antiuzură, extremă presiune (EP), anticorrosivi, antispușmanți.

Sisteme de ungere a lagărelor cu alunecare:

- **cu unsoare consistentă**: cu **gresorul (ungătorul cu bilă)** și **pompa de gresat** sau cu **ungătorul Stauffer** (cu capac înfiletat) – lagăre cu turații mici, periodic;
- **cu ulei, individual**: **ungătoare cu fitil** sau **cu picurare** (debit reglabil);
- **cu inel de ungere** – un inel liber pe fus antrenează uleiul din baia de sub lagăr;
- **în baie de ulei și prin barbotare (stropire)**;
- **ungere forțată (centralizată)** – o pompă trimite uleiul sub presiune la toate lagărele (motoare, turbine); uleiul se filtrează și se răcește.

Regula de aur a ungerii: **lubrifiantul potrivit, în cantitatea potrivită, la locul potrivit, la momentul potrivit** – conform **fișei de ungere** a mașinii.

Condiții de lucru	Lubrifiantul recomandat
turație mare, sarcină mică	ulei fluid (ISO VG 32–46)
turație mică, sarcină mare, șocuri	ulei vâscos (ISO VG 150–220) sau unsoare EP
lagăr greu accesibil, turație mică	unsoare cu litiu NLGI 2, prin gresor
temperatură mare (> 150 °C)	unsoare sintetică sau lubrifiant solid (grafit, MoS ₂)
industrie alimentară	lubrifianti cu aviz alimentar (H1)

Reține

- Ungerea: micșorează frecarea și uzura, răcește, protejează, etanșează.
- Ulei – vâscozitate ISO VG; unsoare – consistență NLGI, punct de picurare.
- Lubrifiantul și intervalul de ungere se iau din fișa de ungere.

Întrebări

1. Cum alegi vâscozitatea uleiului după turație și sarcină?
2. Ce este punctul de picurare al unei unsoari?
3. Numește trei sisteme de ungere a lagărelor cu alunecare.

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea lubrifiantului. Ungerea unui lagăr cu gresorul

Rezultate ale învățării: A 3.2.14., 3.2.15., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.7., 3.3.9.

Scopul lucrării: Citești fișele tehnice ale unor lubrifianți, alegi lubrifianțul potrivit pentru trei lagăre date și execuți ungerea cu pompa de gresat.

Materiale și instrumente

- mostre de uleiuri și unsori în recipiente etichetate
- fișe tehnice ale lubrifianților (sau pe internet)
- lagăr cu gresor
- pompă de gresat
- lavete, recipient pentru deșeuri uleioase
- mănuși de nitril
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Examinează mostrele: culoare, consistență, miros; citește eticheta (tip, clasă ISO VG sau NLGI, aditivi).
2. Din fișele tehnice extrage vâscozitatea, punctul de picurare, domeniul de temperatură.
3. Pentru cele trei lagăre descrise de profesor, alege lubrifianțul și justifică.
4. Curăță gresorul, cuplează pompa de gresat și pompează unsoare până când unsoarea proaspătă începe să iasă pe la etanșare; nu exagera.
5. Șterge unsoarea în exces; pune lavetele folosite în recipientul pentru deșeuri uleioase.

Lagărul	Condiții	Lubrifianțul ales	Justificare
1			
2			
3			

Sarcina de lucru

Tabelul completat și ungerea executată corect.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Gresorul a fost curățat înainte de cuplarea pompei.
- ☐ Alegerile respectă regula turație–vâscozitate.
- ☐ Deșeurile uleioase au fost colectate separat.

S26 · 3.3.1.4 Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. Mediu. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de montare și demontare a lagărelor cu alunecare și regulile de mediu și securitate; la laborator montezi lagărul demontat în S23 și verifici rotirea.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. SDV-uri. Protecția mediului. NSSM

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11.–3.2.15., 3.2.28. · At 3.3.6., 3.3.7., 3.3.9.

Montarea bușelor (lagăre închise): bușa se montează cu strângere în corp **prin presare** – cu **presa** și un **dorn de presare** cu umăr de ghidare – sau prin **răcire** a bușei (gheață carbonică, azot lichid) ori **încălzire** a corpului. Bușa se unge ușor la exterior, se aliniază perfect cu alezajul și se presează continuu, fără lovituri. După presare alezajul bușei se micșorează, de aceea se **calibrează** (alezor, dorn de calibrare) la cota prescrisă. Se verifică orificiul de ungere să coincidă cu cel din corp.

Montarea lagărelor secționate: cuzineții se curăță și se așază în corp și capac (cu știfturile de oprire la locul lor); se verifică **pata de contact:** fusul se vopsește cu un strat subțire de vopsea de tușat, se rotește în cuzinet, iar petele de vopsea de pe cuzinet trebuie să fie uniforme pe 70...80 % din suprafață; dacă nu, cuzinetul se